

Luria-Delbrück 实验

变异是自发的还是定向的？

Ellen Baake

变异缘何产生，它与数学又有什么样的关系？正如本文将要展示的是，它们之间有许多联系。事实上，在 20 世纪 40 年代，一些关于变异的基本见解被揭示了出来。这被看成是数理生物方面历史性的里程碑。当时，一个未解决的问题是：“变异到底是定向的服从于外界环境的变化还是以一种随机的方式自发的产生。”今天，这个问题的答案已成为遗传学中基础知识，很多课本里都在简要描述了关键实验的同时提供了一些可信的论据。然而，不为众人所知的是，理论与实验的精妙结合才使得这一问题的突破成为可能。这将是本文要揭示的内容。

1. 问题和概念

a. 最初的观测

在以一种精确的方式系统地阐释这个问题之前，我们先描述一下 20 世纪 40 年代初引出上述问题的实验观测 (图 1)。微生物学家 S. Luria (卢里亚) 分析研究了大肠杆菌对于某些特定的针对它的噬菌体的抗性。噬菌体是一种攻击细菌的病毒。只要该细菌对某噬菌体敏感，换句话说该细菌对此噬菌体没有抗性，噬菌体便会在该细菌细胞内繁殖并最终摧毁它。为此，卢里亚在合适的培养基中培育大肠杆菌。每次都从一个 (或者实验能达到的最小数目，但是在此我们可以理想化地当成一个) 对噬菌体呈敏感性的大肠杆菌开始培育。细菌数量的增长可以通过培养基浑浊程度的加深来观测到。这是因为它们将自己分布在培养基各处，所以它们反射的光线分散在培养基之中，从而导致了培养基的浑浊。几天后，当细菌群落达到相当稠密的时候，一定数量的噬菌体将会加入培养基中。其结果便是，细菌被摧毁了，死亡的细胞残骸将会沉淀，培养基变清澈。但是又过了几天，培养基会再次变浑浊，意味着新的细菌群落正在生长。那么，这段时间内究竟发生了什么？

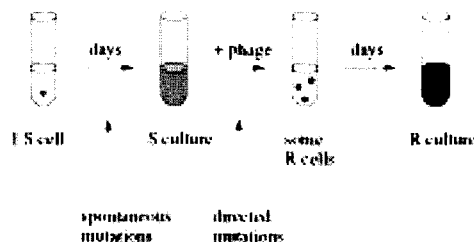


图 1 抗性的产生。S 表示敏感性，R 表示抗性

b. 两个假设

显然，一些细胞在有噬菌体存在的环境下很快活地生存了下来，所以它们必然是有抗性的。这种抗性一直存在于种群若干代后代之中，所以它必然是可遗传的。但是所有

译自：EMS Newsletter, issue 69, September 2008, p.17-20, The Luria-Delbrück Experiment: Are Mutations Spontaneous or Directed? Ellen Baake, figure number 4. Copyright ©2008 the European Mathematical Society. Reprinted with permission. All rights reserved. 欧洲数学会与作者授予译文出版许可。First appeared in Nieuw Archief voor Wiskunde, September 2007 issue. Republished with permission.

的细菌都可以向前追溯到同一个对噬菌体敏感的细胞, 所以 变异 必然在这一过程中产生了. 关键的问题是, 什么时候产生的变异.

图 2 显示了两种主要的可能性.

(SM) 一些细菌在噬菌体加入前便产生了抗性; 变异是随着种群生长自发产生的, 与后来噬菌体施加的选择过程无关.

(DM) 一些细菌在与噬菌体接触的过程中获得了抗性; 换句话说, 变异是定向的 (这里指的是, 外界对细菌的选择使细菌产生了特定的反应; 如果没有噬菌体, 变异则不会发生).

现在, (SM) 已经成为生物学的基本知识: 变异以自发的方式产生. 有益的变异 (通常比较少) 最终可能会被环境过滤 (选择) 出来 (在我们的实验中, 只有有抗性的细胞才能存活于有噬菌体的环境中), 不过变异的产生并不是由选择定向决定的.

卢里亚和 Delbrück (德尔布吕克) 在 1943 年设法证明了这点 [S. Luria and M. Delbrück, Mutations of bacteria from virus sensitivity to virus resistance, *Genetics* 28 (1943), 491-511.] (以下记此文献为 [L&D]). 值得注意的是, 在那个时代, 人们根本没法想象得到一些在现代实验室里已成为标准的强有力的遗传学方法. 遗传以及更进一层次的变异的分子生物基础当时仍然很不明朗 (等到 1952 年, Hershey 和 Chase 才发现 DNA 是遗传信息的载体, 直到 1953 年, Watson 和 Crick 才发现它的双螺旋结构). 事实上, 卢里亚和德尔布吕克决定性的实验最终仅仅归结于数细胞的个数以及利用初等概率论来分析他们的数据. 然而, 这件事之所以引人入胜, 正是由于它的简单, 它的基本思想以及具有说服力的论证.

2. 模型

在下文中, 我们将对原来的想法做进一步简化. 这将会使其基本思想更加清晰; 希望专家们能谅解我们. 假设 (SM) 和假设 (DM) 可以导出下面基本的考量 (图 2).

从最初的细胞开始, 经过了 T 轮次的细胞分裂 (或后代) 之后, 细菌开始与噬菌体接触. 如果 (SM) 成立, 即变异在此之前便产生了; 我们可以假设第 $t < T$ 代中每个敏感的 (S) 细菌以一个小的概率 p 变异成有抗性的 (R) 细菌. 抗性是可遗传的, 也就是说, 它会传递给所有后代. 在第 T 代, 我们将因此得到一些有抗性的克隆细胞, 它们是初始变异细菌的后代.

如果 (DM) 成立, 抗性仅仅产生于第 T 代个体中. 此时, 每个细菌以概率 $\bar{p}$ 独立于其他细菌发生变异后生存下去; 其他没有发生变异的被噬菌体捕食. 实际上, 每个个体

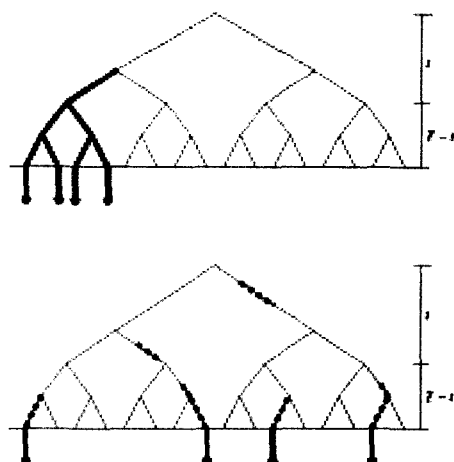


图 2 细菌群落的谱系图. 上图为自发变异的谱系图, 下图为定向变异的谱系图. 细线表示敏感性细菌, 粗线表示抗性细菌. 虚线表示遇到噬菌体后将变成抗性的细胞. 噬菌体在第 T 代的时候加入; 只有粗线或虚线表示的细胞才能在此时生存下去. 如果变异是自发的, 我们将可以观测到一些具有抗性的克隆细胞; 如果变异是定向的, 抗性细胞之间是相互独立的

细胞是否真的具有相同的变异率 $\bar{p}$ 在这个问题中并不重要；同样的，可以想象，细胞之间的生理差异决定了实验结果（例如，大小或营养状况会在一定的范围内变化）。这种情况下，我们可以假设大肠杆菌中拥有某种特定有益性质的种群在接触到噬菌体的时候，更容易变异而产生（稳定的）抗性。只要这些生理特性自身不是可遗传的，或者说只要它们不能几代相传于所有的后代，这种情况仍然可以归结到前面描述的随机实验（只要实验人员不能或是不去区分不同的细胞个体）。

(DM) 相对于 (SM) 的本质区别是，那里所说的生理特性只是一个暂时的性质——如果它们是可遗传的，这就是 (SM) 所描述的。这是因为，细胞是否在 T 之前已经有抗性和它们是否具有了一个可以使细胞在遇到噬菌体的时候马上具有抗性的可遗传的特性是没有区别的。

卢里亚和德尔布吕克是如何区分这两种可能性的呢？它们所拥有的唯一的办法是数第 T 代细菌中有抗性的细胞数（在后文中我们将细致描述这些是如何做到的）。那么现在的问题是，我们如何通过数抗性细胞的数目来确定它们到底是克隆体或独立个体（在总体中随机选样的意义下）。

显然，仅仅通过一次实验测得的抗性细胞的数目是不可能得出结论的（图 2）。将多次实验观测数据平均下来同样也不能得到有用的信息。但是，各次实验间数据的随机波动显示了我们所需要的差异。为了便于分析，我们在 (SM) 和 (DM) 成立的条件下分别构造一个理想的模型并且使我们的假设更加明确。

这里的模型必须描述细胞分裂（即种群数目的增长）和变异过程。种群数目的增长将被确定性的模型模拟，因为我们只会考虑少数几代细菌而避免种群数目过大。简单起见，我们假设细胞每次分裂成两个子细胞（也就是说，时间是离散的）。从单一的细胞开始，经过 t 代，群落中的细胞数目为 $n(t) = 2^t$ 。我们令 $n(T) = 2^T =: N$ ，为第 T 代细胞的数量。

相比之下，变异过程必须用随机的方式加以描述，因为变异是一个罕见的事件 ($p, \bar{p} \ll 1$)。记 Z 为第 T 代中拥有抗性的细胞数目；它是一个随机变量。在这一节中，我们将在假设 (SM) 和 (DM) 下分别计算它的期望 $\mathbb{E}(Z)$ 和方差 $\mathbb{V}(Z)$ ；基于这些量，卢里亚和德尔布吕克在 1943 年解决了前面提出的问题。在下一节中，我们将更详细的描述 Z 的分布特征。

如果 (DM) 成立，我们不需要更多的假设。在第 T 代的 N 个细胞中的任意一个都以概率 $\bar{p}$ 变异为有抗性的个体，因此， Z 服从参数为 N 和 $\bar{p}$ 的二项式分布；记作 $Z \sim \mathcal{B}(N, \bar{p})$ 。于是有，

$$\mathbb{E}(Z) = N\bar{p}, \quad \mathbb{V}(Z) = N\bar{p}(1 - \bar{p}). \quad (1)$$

实验中， $\bar{p} \approx 10^{-8}$ ， $N = 10^8 \dots 10^{10}$ ；因此，期望与方差在小的误差项之下（此误差项的产生源自于用参数为 $\lambda = N\bar{p}$ 的 Poisson 分布近似二项分布）是相等的。

对于假设 (SM) 的情形，我们首先必须对变异机制作出更加明确的假设。我们利用下述的理想化假设。

(A0) 最初的那个细胞是敏感的.

(A1) 变异 ($S \rightarrow R$) 产生于细胞分裂的时候. 其中有一个子代细胞以概率 p 变异 (这里, 我们心里所想的分裂机制是这样的, 子代分裂出来的两个细胞, 其中一个正是上代细胞, 另一个是该细胞的复制品, 在此复制过程中可能会产生变异).

(A2) 只要没有噬菌体, S 和 R 细胞的分裂过程在每一代中都是相同的.

(A3) 任何时刻, 抗性细胞的数量相对于 $n(t)$ 是可以忽略不计的 (这是因为 $p \ll 1$), 所以可以认为敏感细胞的数量为 $n(t)$.

(A4) 反向变异 ($R \rightarrow S$) 忽略不计. (对于抗性细胞个体而言, 它们反向变异的概率大约也为 p . 因此, 基于 (A3), 这种事件发生的次数会相当少.)

为了计算 $\mathbb{E}(Z)$ 和 $\mathbb{V}(Z)$, 我们一代一代地来分析. 我们用 $X(t)$ 来记在第 t 次细胞分裂中 (这里指的是从第 $t-1$ 代到第 t 代的分裂过程, 最初的单细胞被称为第 0 代) 发生的变异次数. 令 $Y_T(t)$ 为第 T 代中由发生于第 t 代的突变而传下来的变异体的个数. 这里所说的突变是指 $S \rightarrow R$ 的转换, 而变异体则是指任意的抗性细胞, 不论它产生于初始的突变还是已有的抗性细胞的后代.

由 (A2), 每个在第 t 代发生的突变将会使第 T 代中有一类数量为 2^{T-t} 的克隆体. 于是有,

$$Y_T(t) = 2^{T-t} X(t), \quad 1 \leq t \leq T. \quad (2)$$

为了符号的简便, 我们将用 $Y(t)$ 代替 $Y_T(t)$; 但是我们需要记住的是这个量是与 T 有关的.

最后, 在第 T 代中抗性细胞的个数为

$$Z = \sum_{t=1}^T Y(t). \quad (3)$$

现在我们计算 $X(t)$, $Y(t)$ 和 Z 的期望与方差. 由 (A1), (A3) 和 (A4), 我们有 $X(t) \sim B(n(t), p)$, 那么

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(X(t)) &= n(t)p, \\ \mathbb{V}(X(t)) &= n(t)p(1-p) = (1-p)\mathbb{E}(X(t)). \end{aligned} \quad (4)$$

与 $X(t)$ 不同的是, $Y(t)$ 并不服从二项式分布 (各克隆体中的细胞个体不是独立的). 事实上, 它并不属于某种标准的分布, 但是它的期望与方差可以由 (2) 和 (4) (以及 $2^T = N$) 直接得到:

$$\mathbb{E}(Y(t)) = 2^{T-t} \mathbb{E}(X(t)) = Np, \quad (5)$$

$$\mathbb{V}(Y(t)) = 2^{2(T-t)} \mathbb{V}(X(t)) = 2^{T-t} (1-p) \mathbb{E}(Y(t)). \quad (6)$$

这些关系虽然简单, 但是已经说明了问题. 等式 (5) 说明在平均的意义下, 每一代都会产生出相同数量的变异体: 对于小的 t , 只有发生了极少的突变, 但是他们会有更多的后代, 反之亦然, 这些因素的影响相互补充, 平均数便是相同的了. 等式 (6) 蕴含着卢里亚 -

德尔布吕克实验中的一个重要想法; $Y(t)$ 的方差是它的期望的 $2^{T-t}(1-p)$ 倍 (这个数近似于克隆体中的细胞数).

最后, 由 (3), (5), (6) 可得

$$\mathbb{E}(Z) = \sum_{t=1}^T \mathbb{E}(Y(t)) = TNp \tag{7}$$

及

$$\mathbb{V}(Z) = \sum_{t=1}^T \mathbb{V}(Y(t)) = 2^T Np(1-p) \sum_{t=1}^T \left(\frac{1}{2}\right)^t = 2^T \left(1 - \frac{1}{2^T}\right) Np(1-p). \tag{8}$$

(8) 中第一步是因为 $Y(t)$ 相互之间是独立的 (克隆体中的个体是相关的, 但是不同的克隆体之间是独立的, 见 (A3)).

比较 (1), (7) 和 (8), 我们可以看出自发变异和定向变异之间的关键差别. 我们总结如下:

结论 在假设 (A0)–(A4) 下, 方差和期望之比为

$$\frac{\mathbb{V}(Z)}{\mathbb{E}(Z)} = \begin{cases} 1 - \bar{p} \approx 1 & \text{定向变异,} \\ (2^T - 1)(1 - p)/T \gg 1 & \text{自发变异.} \end{cases} \tag{9}$$

3. 实验与对比实验

等式 (9) 告诉我们如何区分 (SM) 和 (DM). 同时培养多组大肠杆菌 (每组都从一个细胞开始), 之后加入噬菌体, 然后数存活细胞的个数并求出均值 m_z 与经验方差 s_z^2 (它们

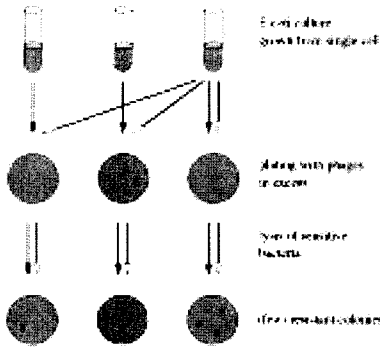


图 3 卢里亚 – 德尔布吕克实验 (实心箭头) 和它的对比实验 (空心箭头)

可以看做是 $\mathbb{E}(Z)$ 和 $\mathbb{V}(Z)$ 的估计). 现在还剩下数细胞个数的方法没有交代清楚. 图 3 描述了这个方法的基本过程. 每个培养基中的群落都被转移到一个单独放置了足够多噬菌体的琼脂平板上 (图 3 中的实心箭头). 敏感性的细胞死亡, 少量的抗性细胞继续分裂. 它们之中的每一个都形成一个可以被肉眼看

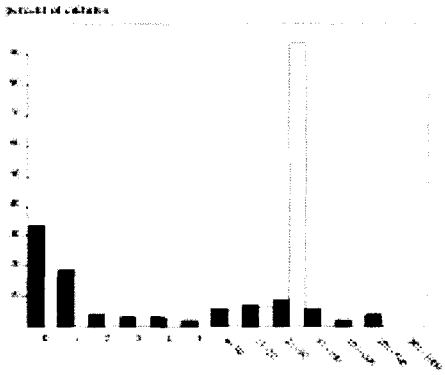


图 4 一组有 87 个培养基的抗性细菌数目直方图 (黑柱; [L& D] 中实验编号为 23 的一组实验), 和相对应的定向变异下所期望的分布 (白柱). 后者服从二项分布, 由观测的每个培养基中的细胞总数 $N = 2.4 \times 10^8$, 和观测到的抗性细胞的平均值 $N\bar{p} = 28.6$ 决定. 这与均值为 28.6 的 Poisson 分布 $\mathcal{P}(28.6)$ 无法区分. 注意横轴的坐标, 随着坐标的增长, 我们把更多的数目聚集到一起. 在这组实验中 $s_z^2/m_z = 225$

到的群落。照此做 50—100 个培养基，并数每个之中的抗性细胞的个数，卢里亚和德尔布吕克 [L& D] 得到 s_z^2/m_z 的值在 4—620 的范围之间，图 4 给出了一个例子，它的这个值比较有代表性，是 225。此图显示了 Z 在某一组特定的培养基下的经验分布，并且给出了如果定向变异假设成立时所期望的分布。实验所得的直方图与期望应有的图差别非常显著，清晰地展示了“头奖效应”。最初极少的变异最终生产出大量的后代。

虽然结果看上去非常让人信服，但是必须指出的是，方差与期望之比在这些实验中从来没有达到过 $(2^T - 1)(1 - p)/T$ (对于自发变异等式 (9) 所预测的值) 这么大。实际上，因为抽样效应，我们并不会期望真实实验结果能够达到这个数。由 (6)，对方差起最大影响的是最初几代；但在这里，由于细胞数目，突变次数都太少了，以至于在实际实验里任意一组 (有限的) 培养基中都没有发生初期的变异。为了修正此点，卢里亚和德尔布吕克用 $\hat{T}$ 代替 T ，这里 $\hat{T}$ (本质上) 是同一实验一组培养基中最老的变异体的年龄的期望。使用了此 (启发式的) 抽样修正之后，除了一组实验外，此预测值甚至比观测值还要小一些 [L& D]。

显然，实验观测的结果更倾向于自发变异而非定向变异。正如我们已经看到的，这是基于具有两种可能性的随机性的潜在来源。由一些细胞产生抗性而另一些则不然这一事实引起的波动在两种情形中都存在；它导致一个二项分布。另一方面 (更大) 的波动是由突变发生的时刻的不同而引起的，这种突变只在自发变异下才存在。因为具有极大量变异体后代的早期突变相当稀少，因而它们贡献了具有异常高方差的头奖分布。

德尔布吕克 (这组科学家中的理论工作者) 在观看 Bloomington 的一个乡村俱乐部里的 (可能是非法的) 赌博机时领悟到了后一种随机性。现实的赌博机运行的方式正是比较频繁的吐出少量的钱，而极少回报大数目。

卢里亚 (这两人中的实验学家) 则怀疑其它方面出现了问题。他延长时间，做了很多组实验。他感觉细胞数目巨大的波动是不正常的。最初他怀疑原因在于他的计数方法 (培养过程及群落的形成过程) 是不可靠的，直到他进行了决定性的对比实验才打消了顾虑。这里，他使用了大量琼脂平板 (同样放置了足够多噬菌体)。在这些平板上，他注入采自同一培养基中的大肠杆菌培养物 (图 3, 空心箭头的指向)。如果计数方法是正确的，那么每个平板上的剩下抗性细菌数量的分布应该服从 $B(m, \bar{p})$ ，其中 m 是每个平板上放置的细菌的数量， $\bar{p}$ 是这一培养基中抗性细胞所占的比例。这样，我们可以期望 $s_z^2/m_z = 1 - \bar{p}$ ，也就是说这个数非常接近于 1。实验观测的结果正是这样： Z 的平均值和经验方差大致是相等的。这就证明了实验观测到的额外的数据波动源自于培养基中的种群，而非计数方法错误造成。

4. 后记

卢里亚和德尔布吕克的工作使我们开始正确理解变异过程。当然，这些分析过程还可以 (而且已经) 进一步完善提高 (统计上及其他方面)，但是本质上并没有什么改变：由自发变异所引起的数据剧烈波动。需要注意的是，卢里亚和德尔布吕克不仅仅找到了变异问题的答案——实际上，是他们第一个提出了这个问题。他们给出了这个问题的准

确描述,可能的答案,以及概念框架. 他们的原始文献写得非常具有启发性,论证清晰,值得一读.

他们历史性的实验即使在今天也并不显得过时. 这个被称作“波动试验”的操作过程已经成为许多遗传学实验的标准方法之一. 因为无论施加什么样的选择压力,它总是能正确的解决问题. 特别的,抗生素的使用已经导致了抗药性的产生——这是一个当今热切关注的问题.

对于卢里亚和德尔布吕克来说,他们 1943 年的文章只是后续有关大肠杆菌和噬菌体遗传学基础研究的开端; 他们与 A. Hershey 分享了 1969 年的诺贝尔生理医学奖.

自发变异, 定向变异和诱导变异

为了避免误解,我们在此简要的回顾一些关于变异机制的名词. 留心的读者可能已经注意到,遵从标准的术语,我们使用“自发变异”来表示“变异的产生与选择无关”,用“定向变异”来表示“变异产生于对选择的反应”. 至此,我们没有考虑另一种可能的变异机制,变异可能是由外界环境诱导的,但是是非定向的. 显然,现在的常识告诉我们紫外线照射,诱变物质等等都能猛烈地提升生物体的变异率; 这些变异对此环境下的生物体可能有益也可能有害,外界环境决定不了这点. 在这里所使用的概念框架下,这种变异可以简单的划归为自发变异. 幸运的是,卢里亚和德尔布吕克使用的 T1 噬菌体并不是诱变物质(噬菌体很少是诱变的). 如果噬菌体是(高度)诱变的, R 细胞的数量将由噬菌体接触细胞那一刻所诱变的突变而决定,这样的结果将会引导我们得出定向变异的结论. 事实上,卢里亚和德尔布吕克做了一个正确的注解,他们的实验只是告诉了我们变异发生的时刻,并没有说明为什么会发生变异.

致谢: 感谢 Evelyn Herrholz 设计了本文中的图片.

(李博 译 沈跃峰 校)

(上接 367 页) 德国、匈牙利、印度尼西亚、爱尔兰、墨西哥、新加坡、南非、英国 14 个国家和地区的大学生参加了这项竞赛. 2610 个队参加并递交了论文, 其中参赛 MCM 的 2254 个队, 参赛 ICM 的 356 个队. 中国有 2176 个队参赛. 约占全部参赛队的 83%. 有 15 个中学队参赛. 有 15 个队未获奖. 9 个队获 MCM-2010 的特等奖. 4 个队获 ICM-2010 的特等奖. 华中科技大学和浙江大学获 MCM-2010 的特等奖, 北京交通大学和杭州电子科技大学获 ICM-2010 的特等奖. 今年增加了名为特等奖入围奖的奖项. 今年美国没有把香港单独列为该地区统计. 竞赛结果的统计见上页表格(中国队数的统计包括香港的参赛队数).

(叶其孝 译 吴庆宝 校)